Exercices

Exercice 1 – Passage de ln à exp

Capteur thermique.

Un capteur fournit une valeur telle que : $ln\ (x) = 2{,}5$

1. Exprimer x sous forme exponentielle.

2. Donner la valeur approchée de x (au centième).

3. Vérifier en remplaçant dans ln.

Exercice 2 – Passage de exp à ln

Réglage automatique.

On sait que : $e^x = 8$

1. Isoler x.

2. Donner la valeur numérique de x.

3. Pourquoi la méthode ne fonctionnerait-elle pas si le membre de droite était négatif ?

Exercice 3 – Résolution complète (type maintenance)

Refroidissement d'un moteur.

La température d'un moteur est donnée par : $T(t) = 120e^{-0,25t}$
Le technicien peut intervenir lorsque la température atteint 50°C.

1. Poser l'équation.
2. Isoler l'exponentielle.
3. Résoudre avec ln.
4. Donner le temps en heures (arrondi au centième).
5. Conclure clairement.

Exercice 4 – Étude de la fonction exponentielle

On considère la fonction : $f(x) = e^x$

1. Calculer :
   - $f(0)$ = ...
   - $f(1)$ = ...
   - $f(-1)$ = ...

2. La fonction est-elle croissante ou décroissante ? Justifier.

3. Que se passe-t-il lorsque $x \to -\infty$?

4. La courbe peut-elle couper l'axe des abscisses ? Pourquoi ?

Exercice 5 – Simplification d'expressions exponentielles

Signal électronique

Simplifier les expressions suivantes :

1. $e^4 \times e^3$ = ...
2. $\frac{e^7}{e^2}$ = ...
3. $(e^5)^2$ = ...
4. $\frac{1}{e^6}$ = ...
5. $(e^3)^2 \times e^{-4}$ = ...

Exercice 6 – Expression complète

Simplifier au maximum : $A = \frac{e^{2x} \times e^3}{e^x}$

Exercice 7 – Problème de croissance

Culture bactérienne

Une population suit le modèle : $N(t) = e^{0,8t}$

1. Calculer le nombre au bout de 3 heures.

2. Résoudre l'équation $e^{0,8t} = 10$.

3. Interpréter le résultat.

Exercice 8 – Problème complet type Bac Pro

Décharge d'un appareil

La charge d'un appareil suit : $Q(t) = 80e^{-0,12t}$

L'appareil devient inutilisable sous 20 unités.

1. Résoudre $80e^{-0,12t} = 20$.

2. Donner le résultat arrondi au dixième.

3. Vérifier la cohérence du résultat (croissance ou décroissance ?).